محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

سرفصل دوره‌ی آموزشی

آزمون A/B و طراحی آزمایش

A/B Testing & Experimentation

آموزش طراحی و تحلیل آزمایش‌های کنترل‌شده، از تصادفی‌سازی و توان آزمون تا تعیین حجم نمونه و تحلیل نسبت‌ها و میانگین‌ها؛ همراه با تمرین عملی در پایتون و بررسی خطاهایی که اعتبار نتیجه را کاهش می‌دهند.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	**۳ روز (۲۴ ساعت)**	**۸ بخش، ۴۰ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- طراحی آزمایش کنترل‌شده‌ای که دقیقاً به پرسش مطرح‌شده پاسخ دهد
- محاسبه‌ی حجم نمونه و توان آزمون پیش از اجرای آزمایش
- تحلیل شاخص‌های نرخ تبدیل و درآمد با آزمون مناسب هر کدام
- شناخت خطاهایی که نتیجه را بی‌اعتبار می‌کنند؛ مانند نگاه زودهنگام به نتایج، مقایسه‌های چندگانه و تصادفی‌سازی معیوب

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون و pandas
- آمار مقدماتی: توزیع، میانگین و واریانس

(مطالب دوره‌ی آمار و احتمال کافی است)

ابزارها و فناوری‌ها

Python 3 · NumPy · SciPy

پروژه‌ی عملی

طراحی و تحلیل کامل یک آزمایش

سرفصل‌های دوره

۱ منطق آزمایش

۵ درس

۱. چرا آزمایش انجام می‌دهیم
۲. گروه کنترل و گروه آزمایش
۳. چرا تصادفی‌سازی جواب می‌دهد
۴. ساختار یک آزمون A/B
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: اولین آزمایش روی محصول Lumen**

۲ طراحی آزمایش

۵ درس

۱. از پرسش تا فرضیه
۲. انتخاب شاخص‌ها
۳. واحد تصادفی‌سازی
۴. کمینه‌ی اثر قابل تشخیص
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: طراحی آزمایش قیمت‌گذاری Lumen**

۳ توان آزمون و حجم نمونه

۵ درس

۱. سطح معناداری و دو نوع خطا
۲. توان آماری
۳. محاسبه‌ی حجم نمونه
۴. منحنی توان و شبیه‌سازی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: تعیین حجم نمونه‌ی آزمایش Lumen**

۴ تحلیل شاخص‌های نسبتی

۵ درس

۱. آزمون Z دو نسبت
۲. تفسیر مقدار p
۳. بازه‌ی اطمینان برای تفاوت
۴. تصمیم‌گیری برای انتشار تغییر
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل آزمایش ثبت‌نام Lumen**

۵ تحلیل شاخص‌های میانگین

۵ درس

۱. آزمون t دو نمونه‌ای
۲. آزمون t ولش و واریانس‌های نابرابر
۳. شاخص‌های چوله و آزمون من–ویتنی
۴. بازه‌ی اطمینان برای تفاوت میانگین‌ها
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: آزمایش درآمد Lumen**

۶ خطاها و اعتبار نتایج

۵ درس

۱. نگاه زودهنگام و توقف اختیاری
۲. مقایسه‌های چندگانه
۳. پارادوکس سیمپسون
۴. بررسی‌های صحت و تهدیدهای اعتبار
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ممیزی یک آزمایش Lumen**

۷ فراتر از آزمون A/B پایه

۵ درس

۱. کاهش واریانس با CUPED
۲. آزمون ترتیبی
۳. آزمون A/B بیزی
۴. راهزن‌های چنددسته (Multi-Armed Bandit)
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: آزمایشی هوشمندتر برای Lumen**

۸ پروژه‌ی پایانی

۵ درس

۱. شرح مسئله و طراحی آزمایش
۲. اجرا و اعتبارسنجی آزمایش
۳. تحلیل نتایج
۴. بررسی متقابل و تصمیم‌گیری
۵. گزارش کامل نتایج و جمع‌بندی دوره

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact